Ом

ГЛАВА I · АУДІОЛАБ STEM-93

Змусь машину говорити

Arduino дає команду — і ми чуємо перший звук.

Ом

Вітаю в майстерні. Сьогодні ваше перше закляття — змусити машину заговорити.

— ПРОФЕСОР ОМ



ГЛАВА II · РОЗМИНКА · 3 ХВИЛИНИ

Що потрібно машині, щоб видати звук?

Намалюйте шлях **від команди до ваших вух**. Помилятися можна: за хвилину порівняємо версії.

Ом

Кожне закляття має свій шлях. Намалюйте його — помилки тут дозволені.
— ПРОФЕСОР ОМ



ГЛАВА III · ТЕОРІЯ · КОД

Познайомимось із кодом

```
int volume = 20;
String song = "Welcome.mp3";
bool isPlaying = false;

player.volume(volume);
player.play(1);
```

змінні · методи

Шматок	Що це?	Аналогія
int volume = 20	Змінна	Коробка з числом
String song = "Welcome.mp3"	Змінна	Коробка з текстом
bool isPlaying = false	Змінна	Так / Ні
player.volume(20)	Метод	«Зроби дію»
player.play(1)	Метод	«Запусти трек №1»
int, String, bool	Типи даних	Що можна покласти в коробку?

Ом

Запам'ятайте головне правило: змінна зберігає інформацію, метод просить програму щось зробити.

— ПРОФЕСОР ОМ



ГЛАВА IV · ТРЕНУВАННЯ ЗАКЛЯТЬ

Я — робот. Що зміниться?

У мене є volume, song та isPlaying.

Ми змінюємо дві речі:

```
volume = 30;
isPlaying = true;
```

Питання до класу

1. Яка тут змінна?
2. Де тут текст, а де число?
3. Що означає true?
4. Який рядок зберігає інформацію, а який дає команду?
5. Як би ми назвали player.play(...)?

Ом

Уявіть, що я — ваш робот. Змініть мої змінні й поясніть, що станеться.

— ПРОФЕСОР ОМ



ГЛАВА V · ТЕОРІЯ

Від команди до звуку

Arduino Uno
надсилає команду «грай трек 1»

→

DFPlayer Mini
знаходить MP3 на microSD і декодує

→

Динамік
перетворює сигнал на коливання повітря

→

Звук
доказ, що весь ланцюг спрацював

Ом

Сьогодні — лише одне закляття: ручний запуск одного треку. Розклад і точний час чекають на наступних рівнях.

— ПРОФЕСОР ОМ



ГЛАВА VI · КОМАНДА

Хто за що відповідає?

Arduino Uno · мозок

Виконує програму й надсилає команди.

DFPlayer Mini · DJ

Шукає трек, декодує MP3, видає аудіосигнал.

microSD · фонотека

Зберігає аудіофайли.

Динамік · голос

Перетворює сигнал на звук.

Ом

Питання на іспит: чи передає Arduino саму музику по UART? Проголосуйте, перш ніж перегорнути сторінку.

— ПРОФЕСОР ОМ



ГЛАВА VII · ТЕОРІЯ

UART: команда — ще не звук

Що везе UART

- TX одного → RX іншого, навхрест
- Arduino: **D10** = RX, **D11** = TX
- Швидкість: **9600 бод**
- Лише команди й відповіді, не музику

Як довести, що грає

1. Модуль **відповів** на запуск
2. **BUSY** → **D7** стала LOW
3. Ми **чуємо** звук у динаміку

Ом

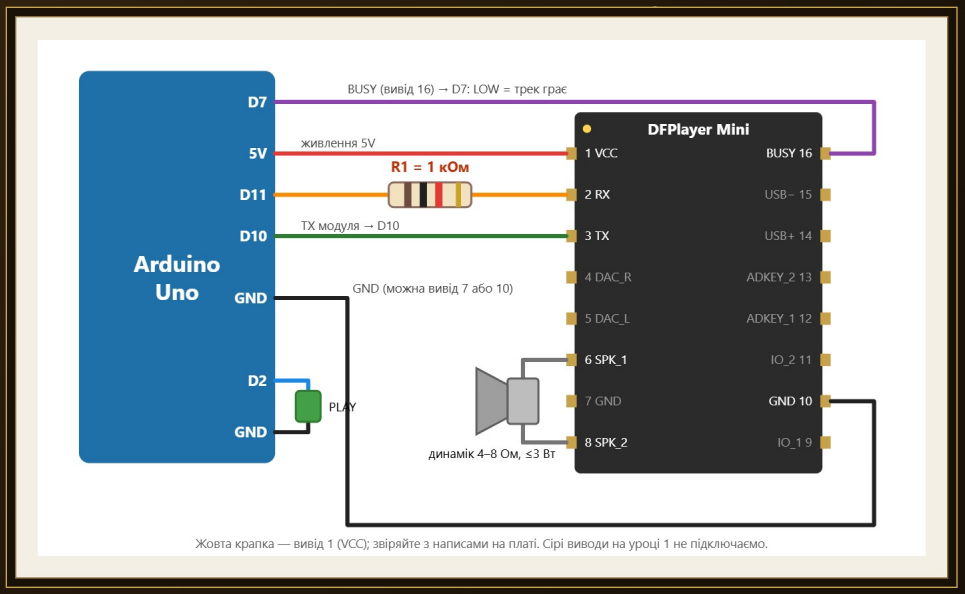
play(1) — лише прохання. Я повірю у «ГРАЄ» тільки тоді, коли BUSY стане LOW.
— ПРОФЕСОР ОМ



ГЛАВА VIII · ПРАКТИКА

Збираємо без поспіху

1. Перепідключаємо тільки **знеструмлену** схему.
2. Звіряємо кожен контакт зі схемою уроку.
3. Спільний **GND**, а TX/RX навхрест.
4. Перед живленням напарник перевіряє стенд.



Ом

Чарівник, що поспішає, палить плати. Сумніваєтесь у компоненті чи напрузі — зупиніться й покличте викладача.

— ПРОФЕСОР ОМ

ГЛАВА IX · КОД І ЕКСПЕРИМЕНТ

Прочитай код, запусти, запиши факти

```
const uint8_t PIN_MP3_RX = 10;
const uint8_t PIN_MP3_TX = 11;
const uint8_t PIN_MP3_BUSY = 7;
const uint8_t PIN_BUTTON = 2;

player.begin(mp3Serial, true, true)
player.play(TRACK_NUMBER);
```

Джерело	Перевіряємо	Побачили?
Serial Monitor	модуль, файл, повідомлення	
BUSY (D7)	LOW під час звуку?	
Динамік	звук чути?	

Ом

Перш ніж вимовити заклинання, прочитайте його до кінця й передбачте вивід. Пам'ятайте: скетч завантажився — ще не означає, що звук доведено.

— ПРОФЕСОР ОМ



ГЛАВА X · ДОСЯГНЕННЯ

Ми змусили машину говорити

Тепер кожна команда пояснює: **який доказ показує, що машина справді говорить?**

Ом

Закляття спрацювало. Але справжній майстер завжди має доказ: Serial Monitor, BUSY = LOW і звук.

— ПРОФЕСОР ОМ



ГЛАВА XI · НАСТУПНІ РІВНІ

Чого ще бракує плеєру?

ГЛАВА II	Як пристрій дізнається час і не забуває його після вимкнення?
ГЛАВА III	Як запустити потрібний трек рівно один раз за розкладом?
ГЛАВА IV	Чим безпечно керувати шкільним навантаженням?
ГЛАВА V	Що має бачити людина на екрані?
ГЛАВА VI	Як система повідомляє про помилку й відновлюється?

Ом

Кожне питання — нове закляття. Модулі для них ми ще оберемо разом.

— ПРОФЕСОР ОМ

